

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

경우의 수

- Q1 토끼 쌍의 증가
- Q2 아는 사람 수가 주어졌을 때 가능한 목록
- Q3 두 돌무더기 게임의 승자
- Q4 모자를 다시 쓰는 방법
- Q5 정확한 과일 이름이 적힌 박스 찾기

사고력 / DP

- Q6 6번 이동했을 때 19와 가장 가까운 좌표
- Q7 세 블록으로 만들 수 있는 최대 높이
- Q8 초콜릿 묶음 판매의 최대 금액
- Q9 징검다리 최단 이동

QUESTION 1

목차 ▲

토끼 쌍의 증가

Q. 어린 토끼 한 쌍을 집으로 데려왔다. 마법의 벨을 한 번 올리면 어린 토끼 쌍은 어른 토끼 쌍이 되고, 각 어른 토끼 쌍은 어린 토끼 한 쌍을 낳는다. 어떤 토끼도 죽지 않는다고 할 때, 토끼 쌍이 50쌍 이상이 되려면 최소 몇 번의 벨을 올려야 할까? (초등 2019년도 10번)

OPTIONS 없음

ANSWER 9

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 상태를 단계별로 추적하면서 이전 단계의 값이 다음 단계에 어떻게 이어지는지 파악하는 규칙성 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 어린 토끼 쌍은 다음 벨에서 어른이 되고, 어른 토끼 쌍은 새 어린 토끼 쌍을 낳습니다.
2. 따라서 전체 토끼 쌍 수는 바로 앞 두 단계의 합처럼 늘어납니다.
3. 벨을 올릴 때마다 토끼 쌍 수를 적어 보면

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

입니다.

4. 8번까지 올리면 34쌍이고, 아직 50쌍이 되지 않습니다.
5. 9번 올리면 55쌍이 되어 처음으로 50쌍 이상이 됩니다.
6. 따라서 최소 9번 올려야 합니다.

• (Tip! 어린 쌍과 어른 쌍을 따로 적어 표처럼 정리해 주면 학생들이 규칙을 더 빨리 발견합니다.)

QUESTION 2

목차

아는 사람 수가 주어졌을 때 가능한 목록

Q. A, B, C, D, E의 다섯 명이 있다. 두 사람은 서로 아는 경우도 있고 서로 모르는 경우도 있다. A부터 E까지 각각 아는 사람을 알파벳 순서로 나열한 것을 하나의 목록이라고 하자. 만약 아는 사람의 수가 A는 4명, B는 3명, C는 2명, D는 1명, E는 1명인 경우, 이를 만족하는 서로 다른 목록의 개수는? (초등 2020년도 2번)

OPTIONS ① 4 ② 3 ③ 2 ④ 1 ⑤ 0

ANSWER ⑤ 0

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 사람 관계를 그래프로 해석하고, 차수의 합이 항상 짝수라는 기본 성질을 적용할 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 사람을 정점, "서로 안다"를 간선으로 생각하면 각 사람이 아는 사람 수는 그래프의 차수가 됩니다.
 2. 그래프에서는 모든 간선이 양 끝 정점의 차수를 1씩 올리므로, **차수의 합은 항상 짝수**입니다.
 3. 문제의 차수 합은

$$4 + 3 + 2 + 1 + 1 = 11$$

입니다.

4. 11은 홀수이므로 이런 그래프는 만들 수 없습니다.
5. 따라서 조건을 만족하는 목록은 한 개도 없습니다.

- (Tip! 관계 문제에서 "합이 짝수인지" 먼저 보면 불가능한 경우를 아주 빠르게 걸러낼 수 있습니다.)

QUESTION 3

목차

두 돌무더기 게임의 승자

Q. A, B 두 사람이 두 개의 돌무더기 게임을 한다. 한 무더기에는 n 개, 다른 무더기에는 m 개의 돌이 있고 n, m 은 서로 다른 양의 정수이다. A부터 시작해서 번갈아 한 무더기에서 원하는 만큼의 돌을 가져가되, 한 번에 최소 한 개는 가져가야 한다. 돌을 가져간 뒤 테이블에 돌이 남아 있지 않다면 그 사람이 이긴다. A, B 모두 항상 자신이 이기기 위해 최선을 다할 때, 게임의 결과는 어떻게 될까? (초등 2020년도 12번)

OPTIONS ① 항상 A 승리 ② 항상 B 승리 ③ n 이 짝수이면 B가 승리 ④ m 이 짝수이면 B가 승리 ⑤ n, m 값에 따라 달라진다

ANSWER ① 항상 A 승리

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 두 무더기 게임을 "같은 개수로 맞추는 전략"으로 단순화해, 선공의 필승 여부를 판단할 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 이 게임은 두 무더기 중 한 무더기에서 원하는 만큼 가져갈 수 있는 게임입니다.
 2. 이런 게임에서는 두 무더기의 개수가 같을 때가 불리한 상태가 됩니다.
 3. 왜냐하면 상대가 한쪽에서 몇 개를 가져가든, 다른 쪽에서 똑같이 맞춰 가져가면 결국 마지막 돌도 가져갈 수 있기 때문입니다.
 4. 그런데 문제에서는 처음에 n 과 m 이 서로 다르다고 했습니다.
 5. 그러므로 A는 첫 번째 턴에 돌이 더 많은 무더기에서 적당히 가져가서 두 무더기의 개수를 같게 만들 수 있습니다.
 6. 그 뒤에는 B가 어느 한쪽에서 몇 개를 가져가면, A가 다른 쪽에서 똑같이 맞춰 가져가는 전략을 쓰면 됩니다.
 7. 따라서 A는 항상 이길 수 있습니다.
- (Tip! 학생들에게는 "처음 한 번만 같게 맞추면 그다음은 거울처럼 따라 하면 된다"는 전략으로 설명하는 것이 가장 직관적입니다.)

QUESTION 4

목차

모자를 다시 쓰는 방법

Q. N 명의 사람이 모두 서로 다른 모자를 쓰고 있다가, 모자를 벗어 모아 두었다가 다시 쓴다. 이 중 어떤 사람도 자신이 처음 썼던 모자를 다시 쓰지 않는 방법의 수는 $N = 2$ 이면 1가지, $N = 3$ 이면 2가지이다. $N = 4$ 이면 몇 가지가 있을까? (초등 2021년도 3번)

OPTIONS ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

ANSWER ③ 9

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 완전 순열(교란 순열)의 개념을 작은 경우에서 직접 나누어 세어 볼 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 이 문제는 4개의 모자를 4명에게 다시 나누되, 아무도 자기 모자를 받지 않는 경우의 수를 묻는 문제입니다.
 2. 1번 사람이 받을 수 있는 모자는 2, 3, 4번의 모자, 이렇게 3가지입니다.
 3. 이제 1번이 2번 모자를 받는 경우를 생각해 보면, 남은 2, 3, 4번이 자기 것을 피해서 받을 수 있는 경우는 3가지입니다.
 4. 같은 방식으로 1번이 3번 모자를 받는 경우도 3가지, 1번이 4번 모자를 받는 경우도 3가지입니다.
 5. 따라서 전체 경우의 수는

$$3 + 3 + 3 = 9$$
 가지입니다.
 6. 그러므로 정답은 9입니다.
- (Tip! 이 문제는 작은 수에서는 직접 경우를 나누는 것이 가장 안정적입니다. 학생들이 4!에서 이것저것 빼려다 실수하는 경우가 많습니다.)

정확한 과일 이름이 적힌 박스 찾기

Q. 6개의 과일 박스가 있고, 각 박스에는 한 종류의 과일만 들어 있다. 과일 이름표는 사과, 키위, 딸기, 참외, 포도, 자두인데, 작업자의 실수로 이름이 한 군데만 정확하고 나머지는 모두 실제 내용물과 다르다. 박스를 열면 안에 든 과일을 알 수 있다. 이름이 정확하게 적힌 박스를 알기 위해 최악의 경우 열어야 하는 박스의 최소 개수는 몇 개인가? (초등 2021년도 10번)

OPTIONS ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

ANSWER ③ 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도:** 정보가 부분적으로 드러날 때 남은 가능성을 논리적으로 줄여, 최악의 경우 필요한 확인 횟수를 판단할 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- 상세 풀이:**
 - 먼저 4개의 박스를 열어 본다고 합시다.
 - 그중 하나라도 이름과 내용물이 같으면, 바로 정확한 이름표가 적힌 박스를 찾은 것입니다.
 - 만약 연 4개가 모두 틀렸다고 해도, 남은 2개에 대해 생각할 수 있습니다.
 - 열린 4개의 내용을 알았으므로, 아직 남은 과일 두 종류도 무엇인지 알 수 있습니다.
 - 정확한 이름표는 전체에서 정확히 한 개뿐이므로, 남은 2개 중에서는 정확한 이름표가 적힌 박스가 정확히 1개여야 합니다.
 - 따라서 남은 두 박스의 이름과 남은 두 과일 종류를 비교하면 어느 박스가 정확한지 판별할 수 있습니다.
 - 그래서 4개를 열면 항상 정확한 박스를 알아낼 수 있습니다.
 - 이제 3개만 열어서는 충분하지 않다는 점도 봅시다.
 - 3개를 열었는데 모두 틀렸다면 아직 3개의 박스가 남고, 그 안에서는 정확한 이름표가 어느 것인지 둘 이상 가능성이 남을 수 있습니다.
 - 따라서 최악의 경우 3개로는 확정할 수 없고, 최소 개수는 4개입니다.
- (Tip! 학생들이 "4개를 열면 왜 나머지 2개를 안 열어도 되지?"를 자주 묻습니다. 정확한 이름표가 정확히 1개뿐이라는 조건을 다시 강조해 주세요.)*

QUESTION 6

목차 ▲

6번 이동했을 때 19와 가장 가까운 좌표

Q. 어떤 물체가 수직선에서 이동을 한다. 시작 좌표는 0이며, 오른쪽으로 이동하여 좌표 N 에 도착하려고 한다. 이동 방법은 두 가지이다. 기본 이동은 오른쪽으로 1만큼 움직이고, 점프는 오른쪽으로 바로 직전에 움직인 거리의 2배만큼 이동한다. 정확히 6번 이동할 수 있을 때 도착할 수 있는 좌표 중 19와 가장 가까운 좌표는? (초등 2022년도 10번)

OPTIONS ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19

ANSWER ③ 18

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 이전 이동 거리가 다음 점프 거리의 기준이 된다는 규칙을 따라, 가능한 상태를 체계적으로 나열할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

상세 풀이:

- 기본 이동은 항상 1칸이고, 점프는 직전 이동 거리의 2배입니다.
- 따라서 이동을 할 때마다 "현재 위치"뿐 아니라 "바로 직전에 얼마를 움직였는지"도 함께 기억해야 합니다.
- 가능한 경우를 차례대로 정리하면, 정확히 6번 이동했을 때 도달 가능한 좌표는

6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 32, 63

입니다.

- 이 중 19와의 거리를 비교하면

17은 차이 2, 18은 차이 1, 32는 차이 13

이므로 가장 가까운 것은 18입니다.

- 19 자체는 도달 가능한 좌표 목록에 없습니다.

- 따라서 정답은 18입니다.

- (Tip! 이런 문제는 무작정 감으로 찾기보다, 이동 횟수별 가능한 좌표를 표처럼 정리하게 하면 훨씬 정확해집니다.)

세 블록으로 만들 수 있는 최대 높이

Q. 직육면체 모양의 나무 블록의 크기는 (L, W, H) 로 결정된다. 주어진 블록을 가능한 높이로 쌓으려고 한다. 단, 아래에 놓이는 블록의 길이와 너비는 위에 놓인 블록의 길이와 너비보다 각각 같거나 커야 하며, 모든 블록은 회전이 가능하다. 주어진 3개의 블록 크기가 각각 $(2, 5, 8)$, $(4, 4, 9)$, $(3, 2, 4)$ 일 때, 이들을 가능한 높게 쌓는다면 높이는 얼마가 되는가? (초등 2022년도 11번)

OPTIONS 없음

ANSWER 16

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 블록 회전을 고려해 각 블록의 밑면과 높이를 적절히 정하고, 안정 조건을 만족하는 최적의 쌓기 순서를 찾을 수 있는지 확인하는 문제입니다.

- 상세 풀이:

- 각 블록은 회전할 수 있으므로, 어떤 면을 밑면으로 둘지 먼저 정해야 합니다.
- 가장 큰 밑면을 만들기 좋은 블록은 $(4, 4, 9)$ 블록입니다. 이것을 밑면 $(9, 4)$, 높이 4로 두겠습니다.
- 다음 $(2, 5, 8)$ 블록은 밑면 $(5, 2)$, 높이 8로 두면 위에 놓을 수 있습니다. 실제로

$$9 \geq 5, \quad 4 \geq 2$$

이므로 안정 조건을 만족합니다.

- 마지막 $(3, 2, 4)$ 블록은 밑면 $(3, 2)$, 높이 4로 두면 다시 위에 놓을 수 있습니다.

- 이 경우 전체 높이는

$$4 + 8 + 4 = 16$$

입니다.

- 다른 회전 방법들도 확인해 보면 이보다 더 크게 만들 수는 없습니다.

- 따라서 가능한 최대 높이는 16입니다.

- (Tip! 학생들에게는 각 블록마다 "밑면 두 변 / 높이 한 변"을 나누어 적게 하면 회전 경우를 정리하기가 훨씬 쉽습니다.)

초콜릿 묶음 판매의 최대 금액

Q. 한 줄로 놓인 14개의 단위 초콜릿을 길이 2개 또는 3개의 연속된 묶음으로 잘라 포장하려고 한다. 각 묶음에는 불량품이 최대 1개만 포함될 수 있고, 가격은 **정상 2개=4달러**, **정상 3개=7달러**, **2개 중 불량 1개=3달러**, **3개 중 불량 1개=5달러**이다. 그림의 불량품 위치가 주어질 때, 팔아서 얻을 수 있는 금액의 최댓값은 얼마인가? (초등 2022년도 12번)

OPTIONS 없음

ANSWER 25

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 연속 구간을 2칸 또는 3칸씩 나누는 최적 분할 문제를 동적 계획법 관점으로 해결할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 불량품은 3번, 6번, 8번, 12번 위치에 있습니다.
2. 길이 2 또는 3의 묶음만 가능하고, 한 묶음에 불량품은 최대 1개만 들어갈 수 있습니다.
3. 따라서 왼쪽부터 몇 개까지 묶었을 때 얻을 수 있는 최대 금액을 차례로 비교하면 됩니다.
4. 실제로 최적 분할 중 하나는 다음과 같습니다.

1~2 : 정상 2개 → 4달러

3~4 : 불량 1개 포함 2개 → 3달러

5~6 : 불량 1개 포함 2개 → 3달러

7~8 : 불량 1개 포함 2개 → 3달러

9~11 : 정상 3개 → 7달러

12~14 : 불량 1개 포함 3개 → 5달러

5. 총 금액은

$$4 + 3 + 3 + 3 + 7 + 5 = 25$$

달러입니다.

6. 다른 분할과 비교해도 이보다 크게 만들 수 없습니다.

7. 따라서 최대 금액은 25달러입니다.

- (Tip! 학생들이 이런 문제를 보면 바로 경우를 다 세려 합니다. "앞에서부터 자르는 최적 선택을 누적한다"는 DP 관점을 먼저 잡아 주세요.)

징검다리 최단 이동

Q. 20개의 돌이 한 줄로 놓인 징검다리가 있고, 돌에는 차례로 1부터 20까지 번호가 붙어 있다. 매번 돌 i 에 있는 사람은 돌 $i - 1, i + 2, 2i + 1$ 중 하나로 이동할 수 있다. 단, 이동하려는 돌의 번호가 1보다 작거나 20보다 크면 이동할 수 없다. 돌 1에서 시작할 때, 18번 돌에 도착하기 위해 필요한 최소 이동 횟수는 몇 번인가? (초등 2024년도 9번)

OPTIONS 없음

ANSWER 5

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 상태를 정점, 이동 규칙을 간선으로 보는 최단 경로 문제로 바꾸어, BFS처럼 가장 짧은 이동 횟수를 찾을 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 각 돌을 하나의 정점으로 보고, 가능한 이동을 간선으로 생각하면 그래프의 최단 경로 문제가 됩니다.
 2. 돌 1에서 시작해서 가까운 단계부터 차례대로 확인해 봅시다.
 3. 한 번 이동하면 갈 수 있는 곳은 3입니다.
 4. 두 번 이동하면 5, 7이 가능하고, 세 번 이동하면 9, 11, 15 등이 가능합니다.
 5. 이렇게 단계별로 퍼져 나가면 18에 처음 도달하는 최소 횟수는 5번입니다.
 6. 예를 들어 한 경로는

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 18$$

입니다.

7. 4번 이하로는 18에 도달할 수 없으므로 최소 이동 횟수는 5입니다.

- (Tip! 이런 문제는 "가장 적은 횟수"가 나오면, 학생들에게 BFS처럼 한 단계씩 넓혀 가는 방식을 꼭 보여 주세요.)